

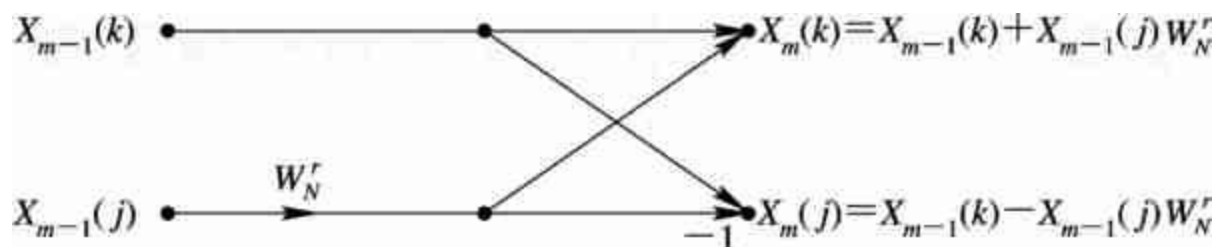


按时间抽取的FFT算法的特点

1. 原位运算（同址运算）、计算量

$$X_m(k) = X_{m-1}(k) + X_{m-1}(j)W_N^r$$

$$X_m(j) = X_{m-1}(k) - X_{m-1}(j)W_N^r$$

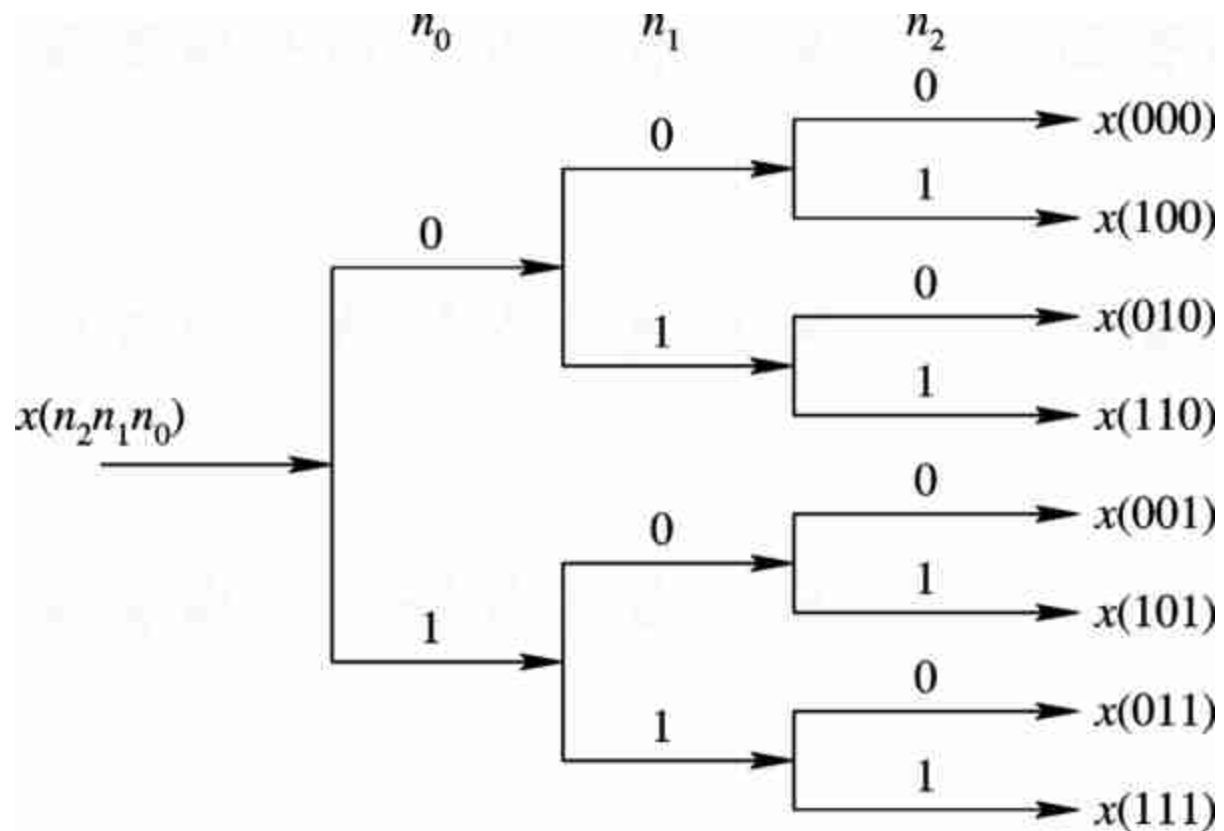


- N点FFT一共有M层（级）， $M=\log N$
- 每级有N/2蝶形运算
- 计算后的结果可以存储到原来单元（同址运算）



按时间抽取的FFT算法的特点

2. 倒位序

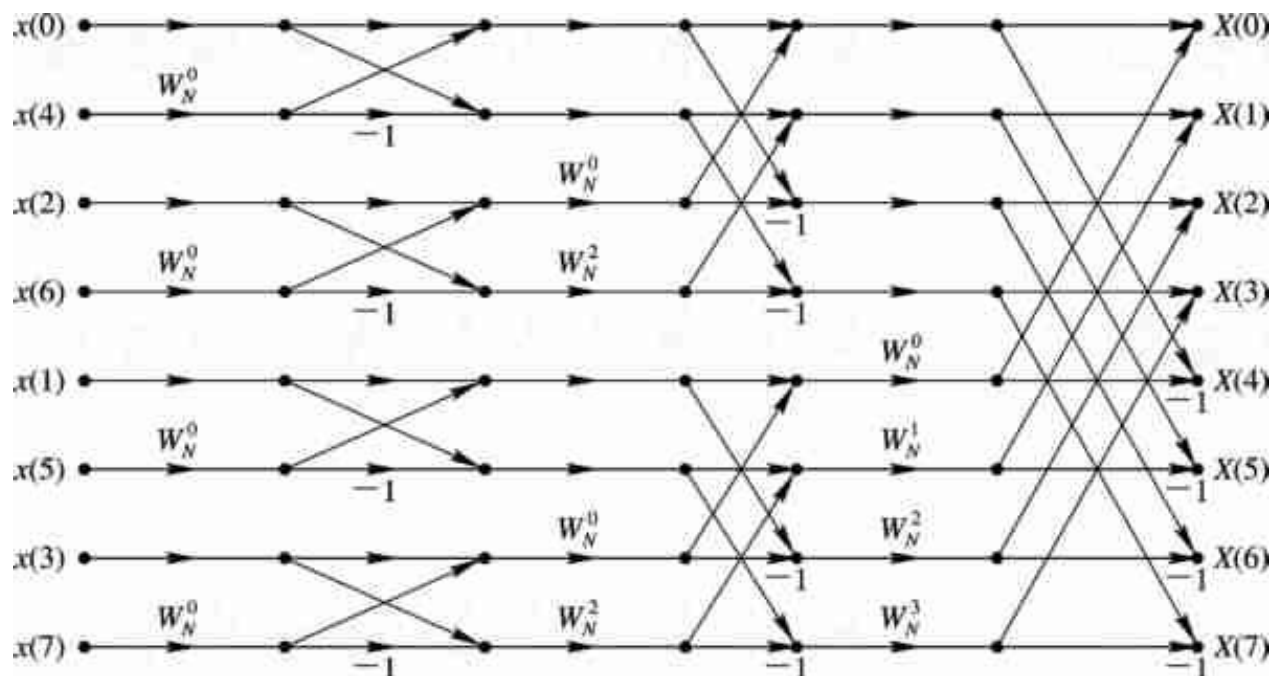




按时间抽取的FFT算法的特点

3. 蝶形运算两节点的“距离”

以8点FFT为例，其输入是倒位序的，输出是自然顺序的。假设共有L层，第l层，共有 $B=2^{(l-1)}$ 不同的蝶形因子，第l层R个蝶形因子的指数为 $P=2^{(L-l)}(R-1)$ ；
同一层相同蝶形共 $2^{(L-l)}$ ，相距 $2^{(l)}$ ，（内）相距 $2^{(l-1)}$



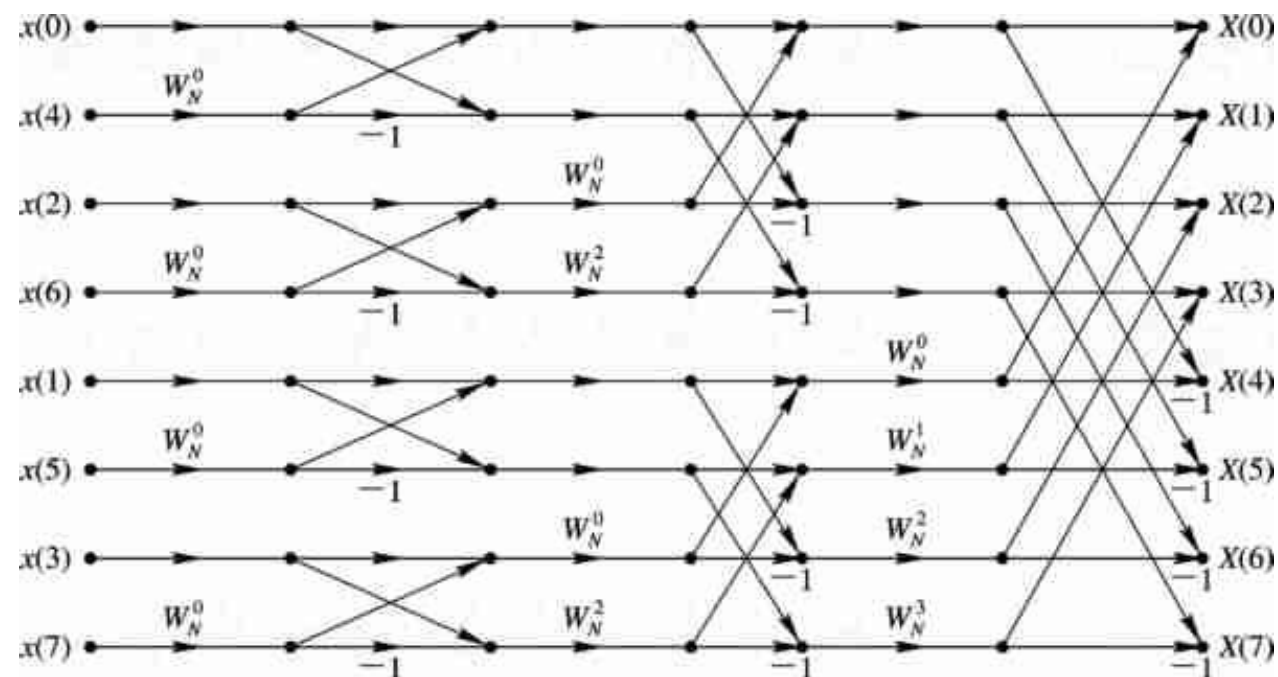
准备：倒拉序

- 分层按层进行循环
- 每一层有几种蝶形因子，按蝶形因子种类循环
- 对于特定种类，有多少个因子，按个数循环



按时间抽取的FFT算法的特点

4. W_N^r 的确定



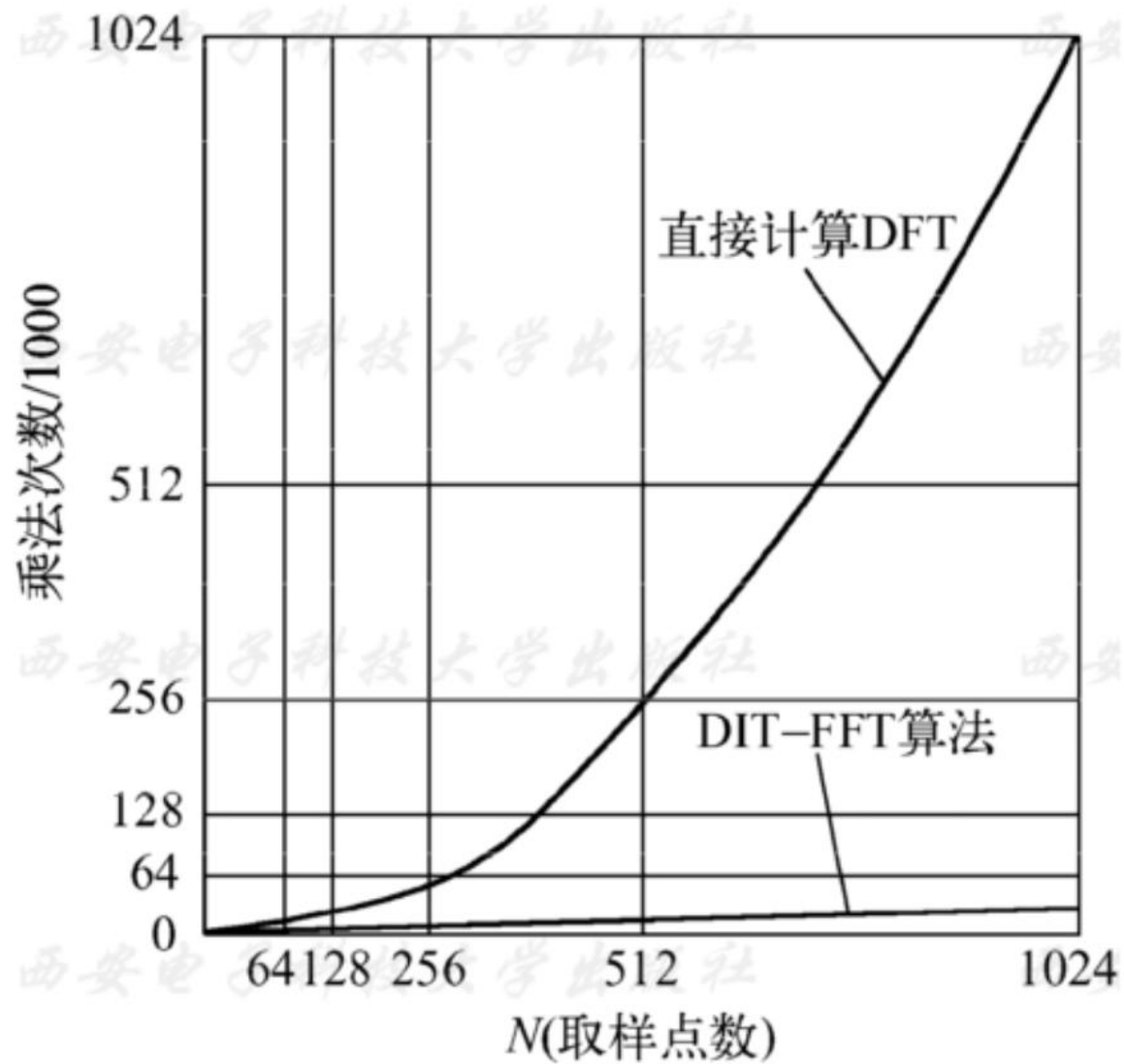


按时间抽取（DIT）基2的FFT算法

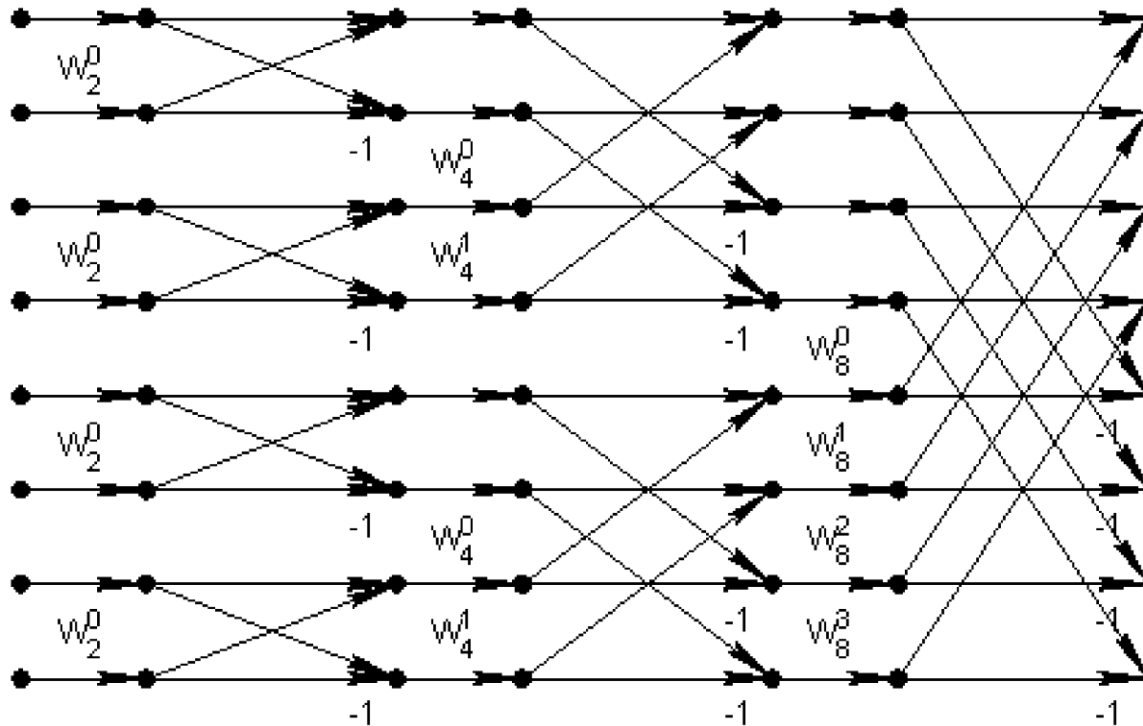
与直接计算DFT运算量的比较

复乘数 $m_F = \frac{N}{2} M = \frac{N}{2} 1bN$

复加数 $a_F = NM = N1bN$



- 不计 $+-j$ 的乘法次数，完成 16 点的基 2 按时间抽取的 FFT 所需的复数加法和复数乘法次数





乘法次数: $8*4-2-4-8-8=10$

加法次数: $16*4=64$



- 怎样利用`fft`实现`ifft`，怎样画蝶形图